

IoT-ID: Fingerprinting Determinístico para Gestão e Segurança de Dispositivos IoT nas IFES

Joner Assolin¹, Diego Kreutz¹ , Anna Letycia², Rodrigo Miani²
Leonardo Bitzki^{1,3}, Marcio Pohlmann^{1,3}, Jerônimo Menezes^{1,3}

¹Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

²Universidade Federal de Uberlândia (UFU)

³CPD, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

{jonerassolin.aluno, diegokreutz}@unipampa.edu.br

anna.fernandes@ufu.br, miani@ufu.br

{bitzki, marcio, jeronimo}@cpd.ufrgs.br

Resumo. Este trabalho apresenta o IoT-ID, uma ferramenta de fingerprinting determinístico para identificação de dispositivos IoT em redes WiFi institucionais, desenvolvida como componente central da plataforma IoTedu. O pipeline combina varredura ativa e captura passiva para extrair atributos em múltiplas camadas de rede, gerando representações canônicas via SHA-256 sem dependência de modelos probabilísticos. A avaliação sobre 15 dispositivos heterogêneos confirma a reprodutibilidade do método e demonstra que a canonicalização multi-camada resolve ambiguidades intratáveis por abordagens de camada única, constituindo um alicerce para o gerenciamento seguro e auditável de redes IoT nas IFES.

1. Introdução

A expansão contínua de dispositivos IoT nas redes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) representa um desafio crescente para as equipes de infraestrutura e segurança de TI. Roteadores, câmeras IP, smart TVs, impressoras sem fio, sensores e equipamentos de automação predial passaram a coexistir em redes originalmente projetadas para estações de trabalho convencionais, tornando o controle do parque tecnológico significativamente mais complexo. Nesse cenário, a identificação confiável de dispositivos é pré-requisito para qualquer estratégia sólida de gestão de ativos, mapeamento de rede e segurança operacional. Contudo, identificadores tradicionais como endereços IP e MAC mostram-se insuficientes: podem ser reatribuídos dinamicamente, falsificados ou ocultados por mecanismos de privacidade, dificultando a manutenção de inventários consistentes e a detecção de ativos não autorizados [Safi et al. 2022, Sánchez et al. 2021].

As abordagens existentes de fingerprinting ainda apresentam limitações relevantes para uso operacional nas IFES. A maioria depende de modelos de aprendizado de máquina que exigem conjuntos de dados representativos, retreinamento contínuo e infraestrutura de MLOps raramente disponível nas equipes de TI [Wan et al. 2023]. Além disso, atributos comportamentais como RTT e tamanho de pacotes são instáveis frente a atualizações de firmware e variações de carga [Kumar and Paul 2023, Zhang et al. 2025], comprometendo a reprodutibilidade das identificações ao longo do tempo [Sheng et al. 2025].

Este trabalho apresenta o IoT-ID¹, uma ferramenta de fingerprinting deter-

¹<https://github.com/GT-IoTEdu/wticifes2026-iot-id>

minístico e reprodutível desenvolvida como componente central da plataforma IoTedu², voltada ao gerenciamento integrado de redes IoT nas IFES. A partir da combinação de atributos extraídos por varredura ativa (*nmap*, *nping*) e captura passiva (*p0f*, *tshark*), o IoT-ID constrói representações canônicas multi-camada e gera identificadores únicos via SHA-256, sem treinamento ou inferência probabilística. Dispositivos com o mesmo fingerprint são automaticamente agrupados por classe, independentemente de sua posição na rede, permitindo identificar todos os equipamentos de um dado modelo distribuídos pelo campus, coordenar atualizações de firmware e avaliar coletivamente a exposição a vulnerabilidades. A combinação do fingerprint como identidade de classe com o endereço MAC como identidade de instância oferece ao operador a granularidade necessária para responder tanto a “quais dispositivos deste modelo estão na rede?” quanto a “qual unidade específica apresentou comportamento anômalo?”.

No âmbito do IoTedu, o IoT-ID provê a camada de identidade sobre a qual as demais funções da plataforma se apoiam: inventários auditáveis, correlação temporal de eventos de segurança, bloqueio seletivo via pfSense e monitoramento contínuo de conformidade. Cada fingerprint é válido em um instante t e pode evoluir com atualizações de firmware ou mudanças de configuração; quando isso ocorre, o sistema registra uma transição de estado rastreável. Mudanças em atributos estáveis, como fabricante ou TTL de base, sinalizam eventos anômalos que exigem investigação imediata. Alterações em atributos dinâmicos, como opções TCP ou strings de serviço UPnP, podem ser correlacionadas com janelas de manutenção registradas. O IoT-ID é, portanto, não apenas uma ferramenta de identificação pontual, mas um alicerce para o gerenciamento moderno, seguro e escalável de redes IoT institucionais.

2. Ferramentas de Fingerprinting de Rede

A identificação de dispositivos em rede pode ser apoiada por diferentes ferramentas consolidadas de varredura e análise de tráfego. Entre as mais utilizadas, o *nmap*³ se destaca pela descoberta de hosts, varredura de portas e identificação de sistema operacional, utilizando probes TCP, UDP e ICMP para inferir características do dispositivo. Embora seja amplamente adotado em ambientes operacionais, seu foco está na inspeção pontual da rede, não na geração de identidades persistentes e reprodutíveis.

De forma complementar, o *p0f*⁴ realiza fingerprinting passivo a partir da análise da pilha TCP/IP observada no tráfego, sem necessidade de enviar pacotes ao alvo. Essa característica é especialmente útil em cenários onde a varredura ativa é limitada ou indesejada. No entanto, as assinaturas produzidas são voltadas principalmente para interpretação humana e não para a criação de identificadores canônicos.

Abordagens mais recentes, como *DevTag*⁵, utilizam atributos de tráfego e técnicas de aprendizado de máquina para automatizar a identificação de dispositivos IoT. Apesar dos bons resultados em ambientes controlados, essas soluções dependem de bases de treinamento, atualização periódica dos modelos e maior complexidade operacional, além de poderem apresentar ambiguidades entre dispositivos com perfis de comunicação

²<https://gt-iotedu.github.io>

³<https://nmap.org>

⁴<https://github.com/p0f/p0f>

⁵<https://github.com/wanshangfeng/DevTag>

semelhantes [Sheng et al. 2025, Chowdhury and Abas 2022].

Neste trabalho, o IoT-ID adota uma abordagem prática baseada na integração de ferramentas como *nmap*, *nping*, *p0f* e *tshark* em um pipeline único. A solução combina coleta ativa e passiva, extração de atributos em múltiplas camadas e geração determinística de identificadores por meio de hashing criptográfico, permitindo a criação de fingerprints reproduzíveis, auditáveis e independentes de treinamento.

3. IoT-ID: Arquitetura

O IoT-ID é projetado para construir identidades de dispositivos determinísticas, reproduzíveis e multi-camada, sem depender de dados de treinamento ou inferência probabilística. A arquitetura endereça três limitações fundamentais identificadas nas abordagens existentes: (i) ausência de unicidade em dispositivos com pilhas de rede indistinguíveis, (ii) instabilidade de atributos comportamentais frente a variações de carga, firmware e ambiente, e (iii) inexistência de representações canônicas que garantam reprodutibilidade entre execuções e implantações distintas. Para isso, o IoT-ID integra medições ativas e passivas em um pipeline de quatro fases, aplicando um processo de canonicalização que converte observações voláteis em identificadores estáveis e comparáveis.



Figure 1. Visão geral da arquitetura do pipeline IoT-ID

A primeira fase, **descoberta e sondagem ativa**, combina fontes declarativas e comportamentais para maximizar a cobertura de atributos mesmo em dispositivos ociosos ou de baixo tráfego. Metadados de camada de aplicação são coletados via UPnP (*Universal Plug and Play*), obtendo atributos como `manufacturer` e `modelName` diretamente anunciados pelo dispositivo. Em paralelo, o *nping* dispara pacotes TCP SYN direcionados ao alvo, forçando respostas SYN-ACK que expõem parâmetros da pilha TCP mesmo na ausência de tráfego espontâneo.

Na segunda fase, **captura e observação de tráfego**, o *dumpcap* coleta o tráfego de rede em uma janela de tempo configurável, gerando arquivos PCAP que registram as trocas de pacotes do dispositivo alvo. Ao invés de estatísticas comportamentais agregadas,

o IoT-ID extrai atributos específicos de negociação de protocolo, reduzindo a sensibilidade à variabilidade de carga e aumentando a estabilidade entre execuções consecutivas.

A terceira fase, **extração de atributos e representação multi-camada**, processa os arquivos PCAP com `p0f` e `tshark` para obter assinaturas de camada de transporte e atributos de nível de pacote. O resultado é uma representação híbrida que combina metadados de camada de aplicação (L7), como fabricante, modelo e descritores de serviço UPnP, com assinaturas de camada de transporte (L3/L4), incluindo MSS, TTL de base, tamanho de janela TCP, opções de negociação e assinaturas SYN/SYN-ACK extraídas pelo `p0f`. Essa visão multi-camada permite ao IoT-ID distinguir dispositivos que seriam ambíguos sob análise de camada única, como dispositivos com pilhas TCP idênticas, mas com metadados UPnP distintos.

Na quarta e última fase, **canonicalização e hashing determinístico**, os atributos extraídos são normalizados para eliminar ruído temporal e variações não-determinísticas, sendo em seguida serializados em uma representação canônica de forma consistente e ordenada. O fingerprint no instante t é definido formalmente como:

$$FP_t = \mathcal{H}(\mathcal{C}(\mathcal{A}_t)) \quad (1)$$

onde $\mathcal{A}_t$ é o conjunto de atributos observados no instante t , $\mathcal{C}(\cdot)$ é uma função de canonicalização determinística que normaliza e ordena os atributos em uma forma canônica, e $\mathcal{H}(\cdot)$ é uma função de hash criptográfico (SHA-256). A canonicalização é guiada pela taxonomia de atributos apresentada na Tabela 1, que distingue atributos estáveis de dinâmicos: os primeiros, como fabricante, modelo, MSS e TTL de base, compõem o núcleo invariante da identidade do dispositivo; os segundos, como tamanho de janela TCP, assinaturas de kernel reportadas pelo `p0f` e strings de serviço UPnP, refletem características dependentes de software que podem evoluir com atualizações. Essa separação garante fingerprints reproduzíveis sob condições equivalentes e, ao mesmo tempo, preserva sensibilidade a mudanças significativas no estado do dispositivo ao longo do tempo.

Table 1. Taxonomia de atributos para fingerprinting canônico de dispositivos IoT

Camada	Fonte	Atributo	Mutável?	Justificativa
L7	nmap	manufacturer	Não	Propriedade estática do hardware; não se altera com atualizações.
L7	nmap	model_name	Não	Modelo físico permanece inalterado após atualizações de software.
L7	nmap	server	Sim	Atualizações de firmware frequentemente modificam a versão do servidor UPnP ou SDK.
L7	nmap	name	Sim	String tipicamente definida pelo usuário ou pela aplicação; sujeita a alterações.
L4	p0f	server_synack_raw_sig_set	Sim	Mudanças de kernel (ex.: Linux 4.x para 5.x) alteram as assinaturas TCP reportadas.
L4	p0f	client_syn_raw_sig_set	Sim	Comportamento análogo ao anterior; dependente da versão do kernel.
L3/L4	pcap_syn	mss	Não	Determinado pelo MTU da interface de rede; fixo para um dado hardware.
L3/L4	pcap_syn	window_size	Sim	Atualizações de firmware podem modificar as configurações de buffer TCP.
L3/L4	pcap_syn	ttl	Não	Valor de base (ex.: 64) consistente na maioria dos sistemas Linux/Android.
L3/L4	pcap_syn	ws	Sim	Fator de <i>Window Scale</i> pode ser habilitado ou ajustado em versões mais recentes.
L4	pcap_syn	sack_perm	Sim	Suporte a SACK pode ser introduzido por otimizações de desempenho no kernel.
L4	pcap_syn	ts_present	Sim	Suporte a <i>Timestamp</i> TCP depende da configuração do kernel.

Taxonomia de Atributos e Modelo de Segurança

O IoT-ID classifica os atributos extraídos em duas categorias funcionalmente distintas: **estáticos** e **dinâmicos**, conforme detalhado na Tabela 1. Atributos estáticos, como fabricante, modelo, MSS e TTL de base, refletem propriedades estruturais do hardware que não se alteram durante a operação normal, compondo o núcleo invariante da identidade

do dispositivo. Atributos dinâmicos, como tamanho de janela TCP, assinaturas de kernel reportadas pelo `p0f` e strings de serviço UPnP, são dependentes de software e podem evoluir com atualizações de firmware ou configuração.

Essa separação define o comportamento temporal do sistema: um fingerprint FP_t representa o estado observado do dispositivo no instante t . Quando FP_{t+1} difere de FP_t , o IoT-ID registra uma transição de estado, identificando quais atributos mudaram, em qual camada e em que momento, sem descartar o histórico anterior. O sistema não classifica autonomamente uma transição como legítima ou maliciosa; essa decisão compete a uma camada de política de nível superior, como o IoTedu. O papel do IoT-ID é garantir que toda mudança de identidade seja visível, auditável e atribuível.

Do ponto de vista operacional, o IoT-ID detecta quatro classes de eventos relevantes para a segurança da rede. Alterações em atributos estáticos, como mudança de fabricante, MSS ou TTL de base, são estruturalmente anômalas e indicam eventos que não podem decorrer de atualizações legítimas de software, como substituição não autorizada de hardware, spoofing de identidade ou adulteração de dispositivo, exigindo investigação imediata. Alterações em atributos dinâmicos, como strings UPnP ou assinaturas de kernel, são consistentes com atualizações de firmware e devem ser correlacionadas com janelas de manutenção registradas. O desaparecimento de um fingerprint previamente observado pode indicar remoção física do dispositivo, reconfiguração de rede ou ataque de negação de serviço. Por fim, a introdução de um fingerprint idêntico ao de uma classe já existente é esperada para adições legítimas de dispositivos do mesmo modelo, tornando-se anômala apenas na ausência de um evento de aquisição ou implantação correspondente.

Vale destacar que colisões de fingerprint entre dispositivos idênticos não representam uma fragilidade do sistema, mas uma propriedade deliberada de projeto. O fingerprint determinístico atua como identidade de classe, permitindo que todos os dispositivos de um mesmo modelo sejam gerenciados como grupo homogêneo para fins de gestão de vulnerabilidades e atualização de firmware. O endereço MAC, mantido separadamente pelo IoTedu, preserva a rastreabilidade em nível de instância. Essa dualidade permite à equipe de TI responder tanto a “quais dispositivos deste modelo estão expostos ao CVE-X?” quanto a “qual unidade específica apresentou comportamento anômalo no instante t ?”.

4. Configuração Experimental e Coleta de Dados

A avaliação experimental foi conduzida em um ambiente controlado baseado em virtualização VirtualBox, com CPU Intel, 2 GB de RAM dedicada e captura de tráfego pela interface Intel 82540EM (`enp0s3`) em modo promíscuo. O sistema operacional utilizado foi Linux Mint 22.3 (Zena), kernel 6.14.0-37-generic. O conjunto de dispositivos avaliados, listado na Tabela 2, abrange classes heterogêneas típicas de campi universitários, incluindo smart TVs, roteadores, câmeras IP, impressoras sem fio e dispositivos embarcados, permitindo avaliar o IoT-ID sob condições realistas com pilhas de rede homogêneas e diferentes níveis de observabilidade.

A geração de fingerprints é realizada pelo script `bundle_snapshot.py`, que integra sondagem ativa, captura de tráfego, extração de atributos e canonicalização em um pipeline unificado, invocado como:

```
python3 iot_id.fingerprint.py runs [IP] --seconds 60 --iface "WIFI"
```

Table 2. Dispositivos avaliados

Dispositivo	Fabricante	Modelo	Qtd.
Console de jogos	Microsoft	Xbox One	1
Câmera IP	TP-Link	C500 (Modelo A)	3
Câmera IP	Vlx LED EXcelente	Speed Dome Solar (Modelo B)	1
Roteador	FiberHome	HG6143D	1
Roteador	TP-Link	EC220-G5	1
Lâmpada inteligente	Avant NEO	RGB E27	1
Smart TV	TCL	UnionTV	1
Smart TV	TCL	Smart TV Pro	1
Smart TV	Samsung	UN32J4303	2
Smart TV	Samsung	QN55Q60TAGXZD	1
TV Box	Xiaomi	MiTV-AESP0	1
Impressora Wi-Fi	HP	Deskjet 4640	1

Os parâmetros opcionais `--mode` (`target`, `default` ou `network`) e `--canon_policy` (`stable` ou `rich`) controlam a estratégia de descoberta e o conjunto de atributos utilizado antes do hashing. Cada execução produz três artefatos: o bundle bruto (`fingerprint.json`), a representação canônica (`features_canon.json/.txt`) e o digest final (`fingerprint_sha256.txt`), separando explicitamente dados observacionais da identidade derivada. Por construção, entradas idênticas produzem sempre o mesmo fingerprint, garantindo reprodutibilidade e rastreabilidade.

5. Resultados Experimentais

A efetividade do pipeline IoT-ID é avaliada sobre um conjunto de 15 dispositivos heterogêneos, incluindo smart TVs, roteadores, câmeras IP, console de jogos e dispositivos embarcados. Em cinco execuções consecutivas por dispositivo, representações canônicas e hashes SHA-256 idênticos foram obtidos em todas as execuções, confirmando a estabilidade e a reprodutibilidade do método sob condições de rede consistentes. Os resultados revelam três classes distintas de comportamento: (i) fingerprints consistentes por classe, nos quais dispositivos com hardware e firmware idênticos produzem o mesmo hash; (ii) colisões em L3/L4, em que dispositivos distintos compartilham características de camada de transporte idênticas, exigindo atributos de camada de aplicação para desambiguação; e (iii) fingerprints genéricos ou de baixa entropia, resultantes de dispositivos que expõem metadados insuficientes para identificação precisa.

A Tabela 3 confirma uma propriedade central do fingerprinting determinístico: dispositivos com fabricante, modelo, firmware e pilha de rede idênticos produzem o mesmo hash SHA-256. As duas unidades Samsung UN32J4303 compartilham o fingerprint `1f4e8c4a...`, e as três câmeras IP Modelo A compartilham `c61f2883...`. Essas coincidências são resultados esperados de conjuntos de atributos equivalentes, não colisões acidentais. Nenhum par de modelos distintos produziu o mesmo fingerprint final: as 12 classes de dispositivos avaliadas resultaram em 12 hashes SHA-256 distintos, com as ambiguidades observadas na camada de transporte (L3/L4) integralmente resolvidas pelos metadados UPnP (L7) na representação canônica multi-camada.

Na arquitetura IoTedu, essa propriedade não é uma limitação, mas uma escolha de projeto deliberada. O fingerprint atua como identificador de classe, capturando a identidade estrutural do tipo de dispositivo. Combinado ao endereço MAC, o sistema oferece granularidade dupla: unicidade em nível de instância via identificador de hard-

Table 3. Dispositivos e seus respectivos fingerprints SHA-256

Dispositivo	Fingerprint SHA-256
Smart TV TCL (UnionTV)	994f131342176c20415565dab0adf2666b160422d3df1511c0a37ae135985add
Roteador FiberHome	14407342dc69a801f52f6cead97d00e5260b7206072f145e6fde19e07cb1f157
Lâmpada inteligente	993e9afc860d624a332822679ea4efc3490c2734ba84ad160c8d36abf0d546f7
Smart TV TCL (Smart TV Pro)	e20c48257b98e86fa11d7c4444e7e5da7176a1b328719ea5f46f831951392d51
Smart TV Samsung (1)	1f4e8c4af2be567b929cf5b7409c57d648ea062262eeab566e11e32c1b437e94
Smart TV Xiaomi	6397f4729927379fde73d5c1ea234ef1070d3785b4f271c562fa4cb688be2d48
Smart TV Samsung 55"	410528d091cb14cea300d79e74348087fc3a1b351584c919650c3a6f24ec18d1
Impressora Wi-Fi	93ef878c8f2de4eab5a5c780b1dc146d28df337116d8e93019bd9f4cc78c41df
Xbox One	50f1736613c079a70b2d094c680cd8f9027adeb34ca7e90e7c4322a73492eb01
Smart TV Samsung (2)	1f4e8c4af2be567b929cf5b7409c57d648ea062262eeab566e11e32c1b437e94
Roteador TP-Link	dce0ee76d22f60bec93ce4f6478a9ffe439b2b6e914bafbafe0048685402b2cc
Câmera IP Modelo A (1)	c61f28839b696b65307cef2db341e976fadf10012d9c0f01f6a490b1e3e5742f
Câmera IP Modelo A (2)	c61f28839b696b65307cef2db341e976fadf10012d9c0f01f6a490b1e3e5742f
Câmera IP Modelo A (3)	c61f28839b696b65307cef2db341e976fadf10012d9c0f01f6a490b1e3e5742f
Câmera IP Modelo B	5b60133e2971f571f7a4ceadd55041a78771b65189e64c0f891be687ab37bc74

ware, e agrupamento em nível de classe via fingerprint determinístico. Na prática, todos os dispositivos associados ao hash `c61f2883...` podem ser avaliados coletivamente para vulnerabilidades ou atualizações de firmware, reduzindo o esforço operacional em implantações de grande escala, como as redes de campi das IFES.

A separação entre atributos estáticos e dinâmicos, detalhada na Seção 3, torna as transições de estado interpretáveis e não apenas detectáveis, viabilizando monitoramento contínuo sem falsos positivos durante atualizações rotineiras e preservando visibilidade total das transições para validação pelo operador.

A avaliação também evidencia limitações inerentes fora do contexto típico de IoT. Sistemas de propósito geral, como notebooks Windows, expõem pilhas de rede altamente padronizadas, resultando em fingerprints genéricos e colisões inevitáveis que restringem a identificação ao nível de classe ou sistema operacional. A ausência de metadados ricos de camada de aplicação agrava esse problema. Smartphones modernos empregam mecanismos de preservação de privacidade que reduzem o espaço de atributos observáveis, produzindo varreduras incompletas e fingerprints inconsistentes. Esses cenários evidenciam um compromisso fundamental entre identificabilidade e privacidade, indicando que podem exigir análise complementar de granularidade reduzida ou abordagens temporais e comportamentais.

A avaliação foi conduzida em ambiente controlado e virtualizado, com 15 dispositivos. A transposição do método para redes WiFi reais de campus, sua escalabilidade para centenas ou milhares de dispositivos e o custo operacional do pipeline, incluindo o tempo de execução por dispositivo e o impacto da sondagem ativa sobre equipamentos sensíveis, permanecem a ser caracterizados em trabalhos futuros. A sondagem ativa em redes institucionais também suscita considerações de privacidade sobre dispositivos pessoais, que devem ser tratadas por políticas de governança da própria instituição.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este artigo apresentou o IoT-ID⁶, uma abordagem de fingerprinting determinístico para identificação de dispositivos IoT baseada em um pipeline híbrido que combina metadados de camada de aplicação com assinaturas de camada de transporte. A principal contribuição é uma representação canônica que viabiliza identidades reprodutíveis e auditáveis via hashing criptográfico, sem dependência de modelos probabilísticos ou dados

⁶<https://github.com/GT-IoTEdu/wticifes2026-iot-id>

de treinamento. Os resultados confirmam que atributos de camada de transporte isolados são insuficientes em ambientes com pilhas homogêneas, e que a canonicalização multi-camada resolve essas ambiguidades ao incorporar metadados UPnP como fator discriminativo adicional. A avaliação evidencia também limitações intrínsecas em dispositivos fora do contexto IoT típico, como smartphones com mecanismos de privacidade e sistemas de propósito geral com pilhas padronizadas, que podem exigir abordagens complementares.

O IoT-ID é um componente fundamental da plataforma IoTEdu⁷, que integra gestão, monitoramento e resposta a incidentes em redes WiFi IoT nas IFES, provendo a camada de identidade determinística e estável sobre a qual as demais funções se apoiam. A dualidade entre fingerprint de classe e endereço MAC como identidade de instância responde diretamente às demandas das equipes de TI das IFES, que precisam rastrear unidades individuais e gerenciar grupos de dispositivos distribuídos por múltiplos campi.

Como trabalhos futuros, pretende-se incorporar metadados TLS/SSL, consultas DNS e novos protocolos de descoberta ativa, além de investigar atributos baseados em fluxos para ambientes com NAT e tráfego cifrado. Também será realizada a validação do pipeline em redes reais de campi universitários, avaliando escalabilidade, desempenho e sobrecarga.

Agradecimentos. Este trabalho foi parcialmente financiado pela RNP, através do GT-IoTEdu, e pelo CNPq (Processo nº 409743/2025-9).

References

- Chowdhury, R. R. and Abas, P. E. (2022). A Survey on Device Fingerprinting Approach for Resource-constraint IoT Devices: Comparative Study and Research Challenges. *Internet of Things*.
- Kumar, V. and Paul, K. (2023). Device Fingerprinting for Cyber-Physical Systems: A Survey. *ACM Comput. Surv.*
- Safi, M., Dadkhah, S., Shoeleh, F., Mahdikhani, H., Molyneaux, H., and Ghorbani, A. A. (2022). A Survey on IoT Profiling, Fingerprinting, and Identification. *ACM Trans. Internet Things*.
- Sheng, C., Zhou, W., Han, Q.-L., Ma, W., Zhu, X., Wen, S., and Xiang, Y. (2025). Network Traffic Fingerprinting for IIoT Device Identification: A Survey. *IEEE Trans. Ind. Informat.*
- Sánchez, P. M. S., Valero, J. M. J., Celdrán, A. H., Bovet, G., Pérez, M. G., and Pérez, G. M. (2021). A Survey on Device Behavior Fingerprinting: Data Sources, Techniques, Application Scenarios, and Datasets. *IEEE Commun. Surveys Tuts.*
- Wan, S., Li, Q., Wang, H., Li, H., and Sun, L. (2023). DevTag: A Benchmark for Fingerprinting IoT Devices. *IEEE Internet Things J.*
- Zhang, J., Ardizzon, F., Piana, M., Shen, G., and Tomasin, S. (2025). Physical Layer-based Device Fingerprinting for Wireless Security: From Theory to Practice. *IEEE Trans. Inf. Forensics Security*.

⁷<https://gt-iotedu.github.io>